

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

Лабораторная работа №11

Синтез системы управления с помощью метода встроенной модели

Выполнил студент:
Захарян Э. (R33352)
Вариант 5
Преподаватель:
Перегудин А.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

Цель: Освоение управления линейными объектами с помощью метода встроенной модели.

Объект управления представлен в пространстве состояний.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx \end{cases} ; \quad A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}; \quad B_f = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Командные генераторы задающего воздействия и внешнего возмущения были построены в лабораторной 10.

$$\begin{cases} \dot{\xi} = G\xi \\ g = H\xi \end{cases} ; \quad \xi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}; \quad \begin{cases} \dot{\xi} = G\xi \\ f = H\xi \end{cases} ; \quad \xi(0) = \begin{bmatrix} 6\sin(2) \\ 6\cos(2) \end{bmatrix}; \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

При решении задачи слежения считая $f = 0$, при решении задачи компенсации - $g = 0$.

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 9 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow \text{пара } (A, B) \text{ полностью управляема.}$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 10 & 6 \end{bmatrix} = 2 \Rightarrow \text{пара } (C, A) \text{ полностью наблюдаема.}$$

Так как ξ не измеряема, а только x, y, g и z , для решения задач слежения и компенсации построю полностью управляемую встроенную модель с таким же спектром как и у КГ задающего воздействия и внешнего возмущения. В обоих случаях замкнутая система будет иметь такое распределение полюсов, которое при выполнении некоторых дополнительных условий могло бы обеспечить заданное качество переходного процесса.

Задача слежения

Встроенная модель будет иметь следующий вид:

$$\dot{s} = Gs + Lz; \quad z = y - g = Cx + (-H)\xi; \quad L = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (G, L) \text{ полностью управляема.}$$

Управление буду искать в виде $u = K_1 x + K_2 s$

Замкнутая система будет иметь вид

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{s} = Gs + Lz = Gs + LCx + L(-H)\xi \end{cases} ; \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ L \end{bmatrix} (-H)\xi;$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2] \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ L \end{bmatrix} (-H)\xi;$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{s} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2] \right) \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ L \end{bmatrix} (-H)\xi.$$

Чтобы замкнутая система удовлетворяла требуемым показателям качества она должна иметь характеристический полином $p(s) = s^4 + 2.613\omega s^3 + 3.414\omega^2 s^2 + 2.613\omega^3 s + \omega^4$. Где $\omega = \frac{8}{1.5} = 5.333$.

$$\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \ K_2] \right) = M \Gamma M^{-1}, \text{ где } \Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -809.086 \\ 1 & 0 & 0 & -396.402 \\ 0 & 1 & 0 & -97.109 \\ 0 & 0 & 1 & -13.936 \end{bmatrix}, \text{ а } M - \text{какая-то}$$

матрица перехода.

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (F, \Gamma) \text{ полностью наблюдаема.}$$

$$\text{Найду } [K_1 \ K_2], \text{ решая систему } \begin{cases} \begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} M - M \Gamma = - \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} F \\ \begin{bmatrix} K_1 & K_2 \end{bmatrix} = F M^{-1}. \end{cases}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0.0015 & 0.0004 & -0.0073 & -0.0390 \\ -0.0024 & -0.0031 & -0.0008 & 0.0147 \\ -0.0010 & 0.0016 & 0.0049 & -0.0155 \\ -0.0015 & 0.0041 & -0.0008 & -0.0195 \end{bmatrix}; \quad K = \begin{bmatrix} -20.5321 & -6.3120 & -30.4290 & 9.1809 \end{bmatrix}.$$

$$\sigma\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \ K_2]\right) = \{-2.0407+4.9275i; -2.0407-4.9275i; -4.9273+2.0410i; -4.9273-2.0410i\}.$$

Листинг 1. Расчет матриц M и K

```
A = [5 3; -2 0];
B = [0; 3];
C = [2 0];
Bf = [4; 1];
Gen = [0 1; -1 0];
Cen = [1 0];
L = [1; 1];
```

```
Gamma = [0 0 0 -809.086;
1 0 0 -396.402;
0 1 0 -97.109;
0 0 1 -13.936];
```

```
F = [0 0 0 1];
```

```
M = sylvester([A zeros(2); L*C Gen], -Gamma, -[B; 0; 0]*F);
```

```
K = F*(M^-1);
```

```
eig([A zeros(2); L*C Gen] + [B; 0; 0]*K)
```

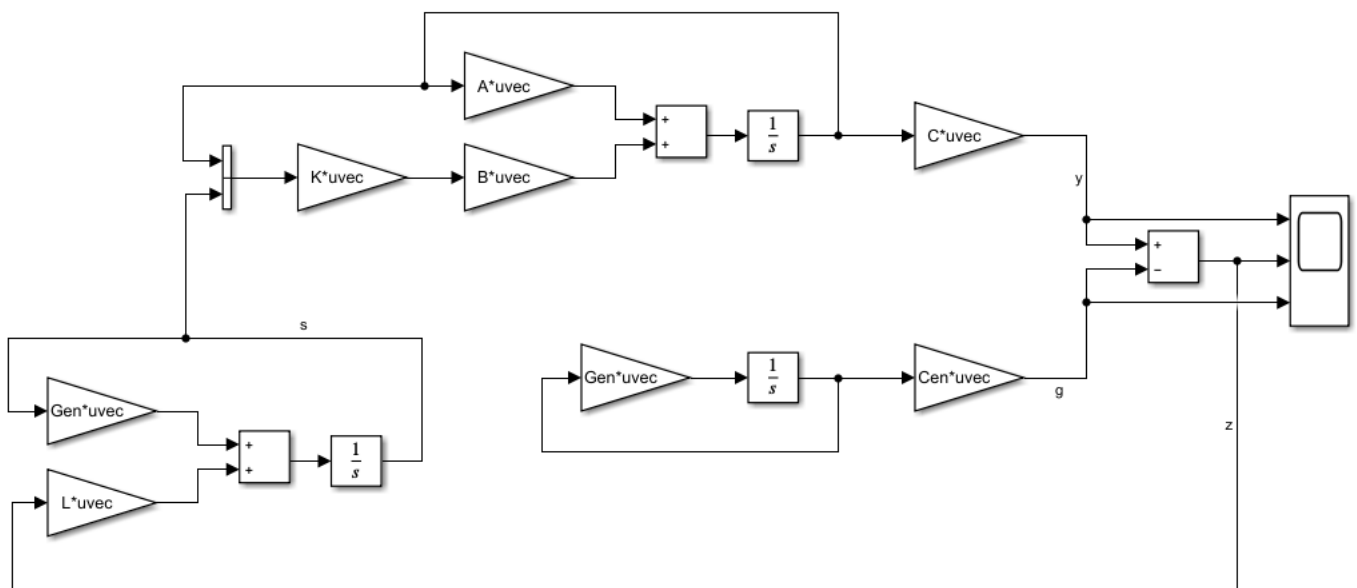


Рисунок 1. Схема моделирования замкнутой системы (слежение).

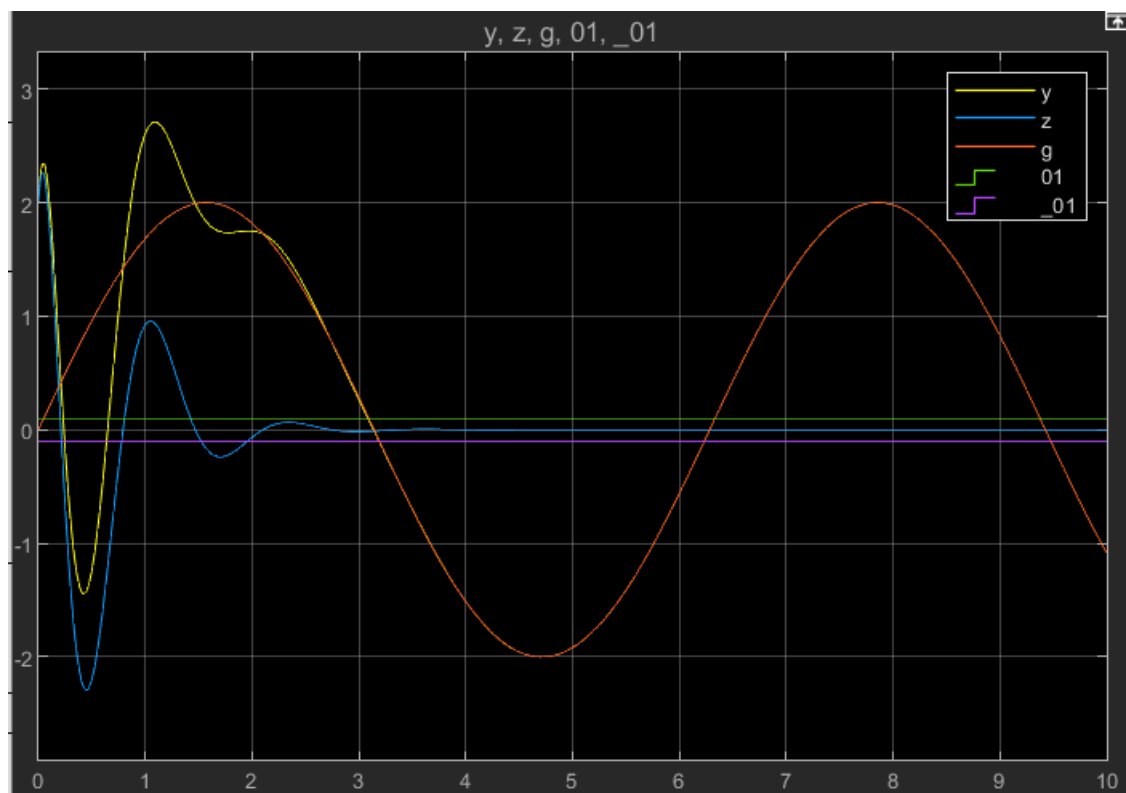


Рисунок 2. Графики выходной переменной, задающего воздействия и ошибки слежения.

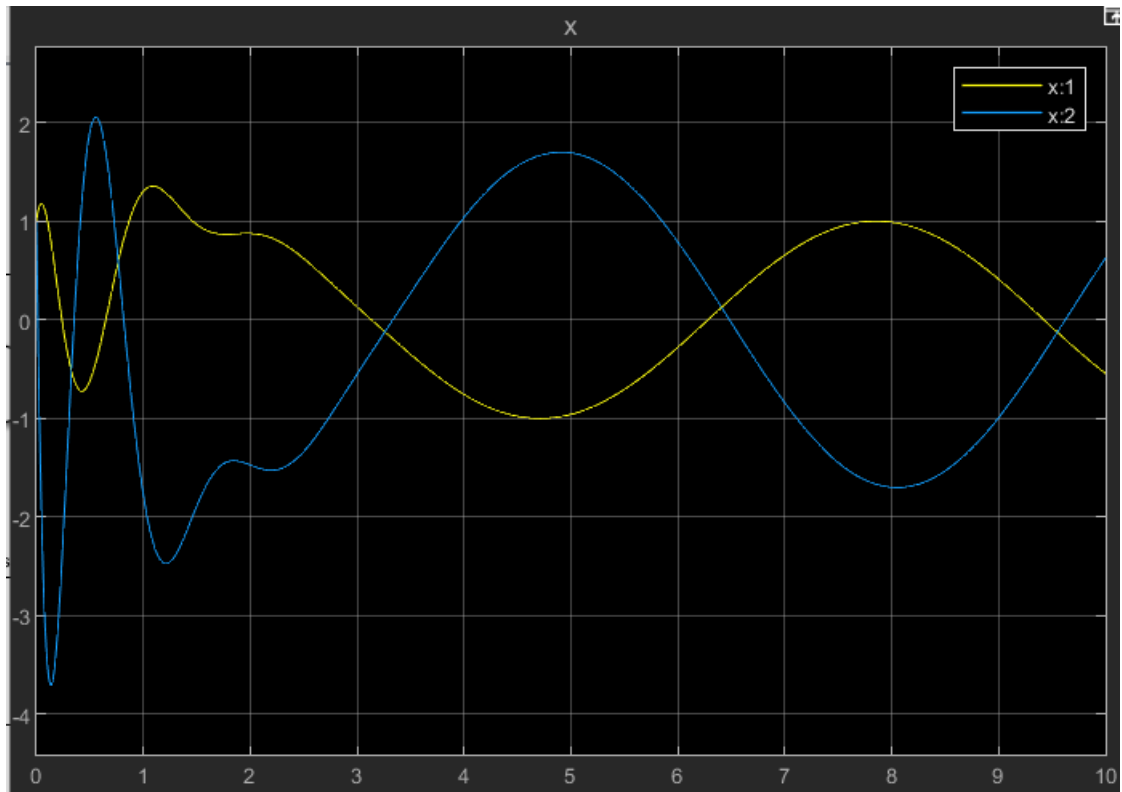


Рисунок 3. Графики координат вектора состояния объекта управления (слежение).

Задача компенсации

Встроенная модель будет иметь аналогичный вид:

$$\dot{s} = Gs + Ly; \quad u = K_1x + K_2s.$$

Замкнутая система:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{s} = Gs + Ly = Gs + LCx \end{cases} \quad ; \quad \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} B_f \\ 0 \end{bmatrix} f;$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{s} \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2] \right) \begin{bmatrix} x \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_f \\ 0 \end{bmatrix} f.$$

$$\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2] \right) = M\Gamma M^{-1}. \text{ Матрица } [K_1 \quad K_2] \text{ уже была найдена.}$$

$$K = \begin{bmatrix} -20.5321 & -6.3120 & -30.4290 & 9.1809 \end{bmatrix}.$$

$$\sigma\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ LC & G \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \quad K_2]\right) = \{-2.0407+4.9275i; -2.0407-4.9275i; -4.9273+2.0410i; -4.9273-2.0410i\}.$$

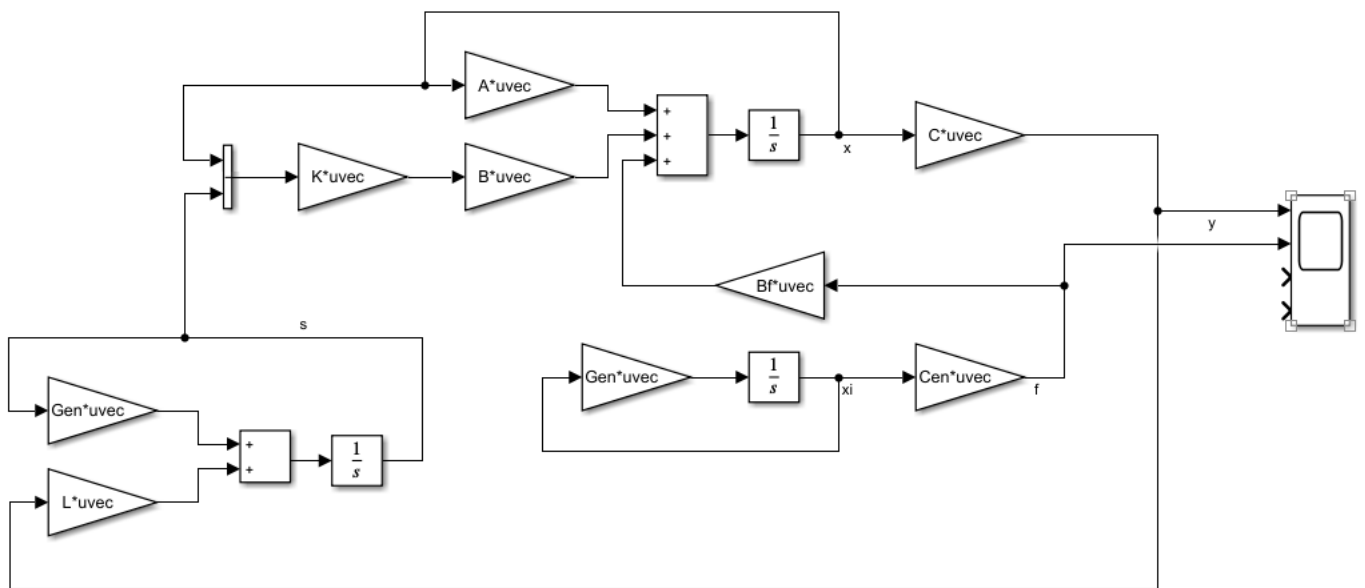


Рисунок 4. Схема моделирования замкнутой системы (компенсация).

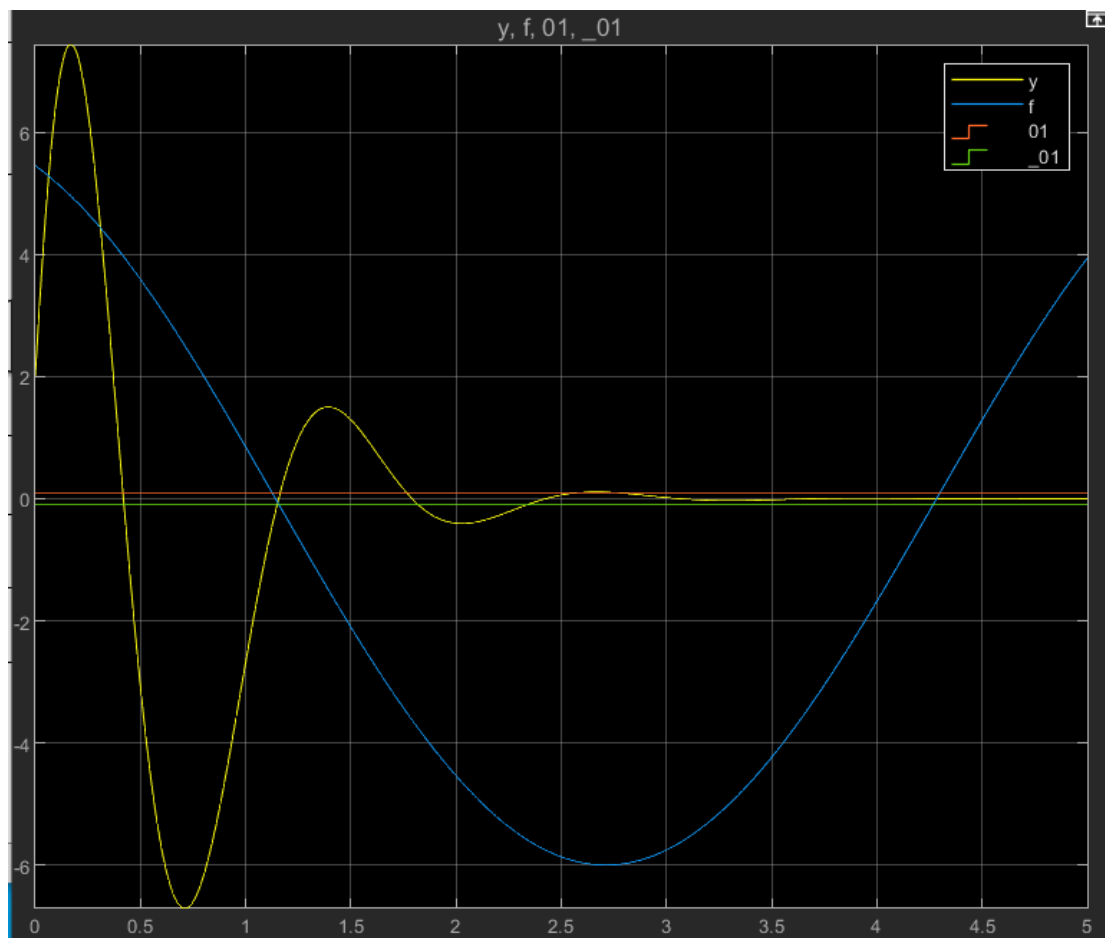


Рисунок 5. Графики выходной переменной и внешнего возмущения.

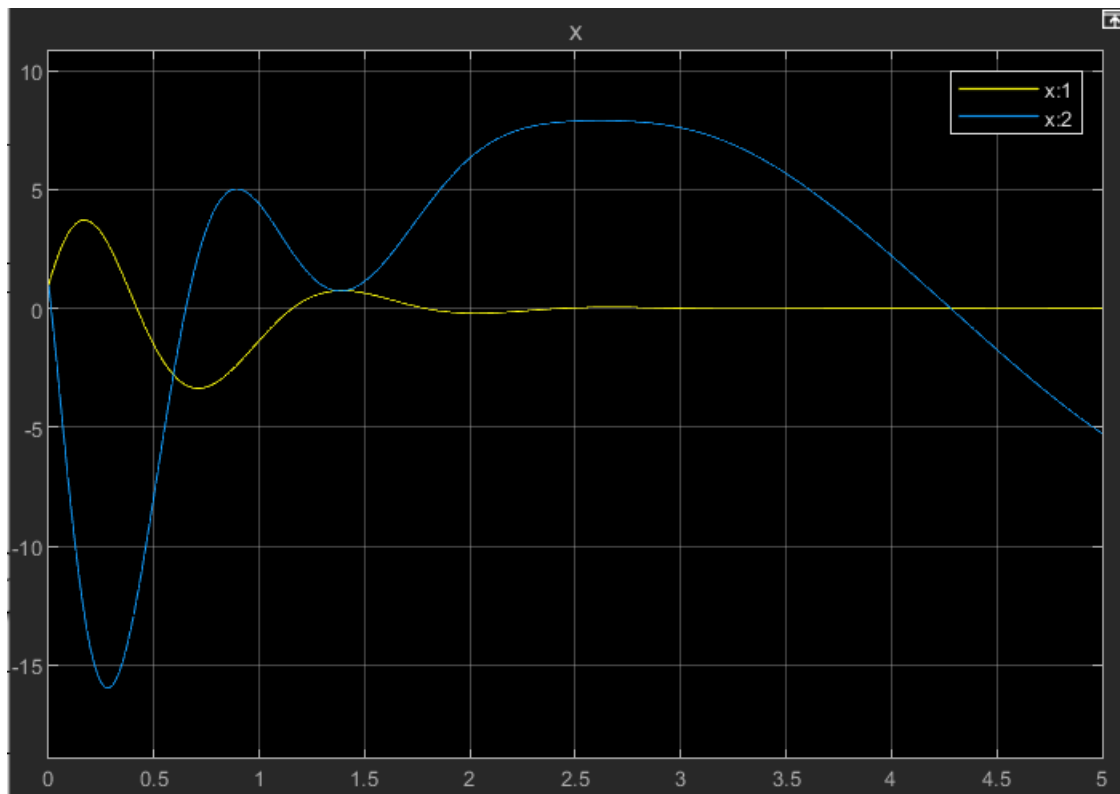


Рисунок 6. Графики координат вектора состояния объекта управления.

Значение ошибки слежения, как видно на рисунке 2 стало не больше 0.1 и не меньше -0.1 через 2 секунды. Перерегулирование составило $\frac{-2.25}{-2}100\% = 112.5\%$. На рисунке 5 видно, что значение выходной переменной стало не больше 0.1 и не меньше -0.1 через 2.5 секунды. Перерегулирование этой величины составило $\frac{-8.71 - (-2)}{-2}100\% = 335.5\%$.

Выводы: Если вектор состояния источника задающего воздействия или внешнего возмущения не может быть измерен, но измеряется вектор состояния объекта управления, внешнее возмущение и задающее воздействие и известны матрицы определяющие источники, можно сформировать регулятор на основе динамического объекта, спектр которого включает в себя спектр источника внешнего возмущения или задающего воздействия. В этом заключается метод встроенной модели.